

Лабораторна робота №2 (Lab 2)

Мета роботи

Реалізувати асинхронну версію generic CRUD-сервісу `ICrudServiceAsync<T>` з thread-safe колекцією, пагінацією та збереженням JSON у файл. Демонструвати багатопотоковість (`Parallel.For`), примітиви синхронізації (`lock`, `SemaphoreSlim`, `AutoResetEvent`), `IEnumerable<T>` та LINQ-запити (`Min/Max/Average`, `Where`, `Select`, `Aggregate`, `OrderBy`). Модульні xUnit-тести для `ICrudServiceAsync<T>`.

Реалізовані можливості

- `ICrudServiceAsync<T> : IEnumerable<T>, CrudServiceAsync<T>`
- Thread-safe доступ до внутрішньої колекції `List<T>` через `lock` (critical section)
- `SemaphoreSlim` для асинхронного запису файлу
- `IEnumerable<T>` через `GetEnumerator` (Snapshot)
- Пагінація через LINQ: `Skip(page - 1) * amount`, `Take(amount)`
- Статичні `CreateNewId` у `Solo Singer`, `VocalGroup`, `Song`, `Performance` (`Random.Shared`)
- Паралельне створення об'єктів через `Parallel.For`
- LINQ: `Count`, `Min`, `Max`, `Average`, `Where`, `Select`, `Aggregate`, `OrderBy`
- `foreach` по сервісу
- `SaveAsync` (async JSON запис)
- Модульні xUnit-тести для `ICrudServiceAsync<T>`
- Детермінований запуск: старий файл очищується перед кожною збіркою

§ Реальний результат dotnet build

Time Elapsed 00:00:01.76

§ Реальний результат dotnet test

Passed! - Failed: 0, Passed: 15, Skipped: 0, Total: 15, Duration: 93 ms - MusicContest.Common.Tests.dll (net8.0)

§ Реальний запуск (dotnet run)

Сонячний день закінчився успішно (EXIT=0).

Вивід збережено у docs/Lab2_output.txt (реальний результат).

§ Фрагмент реального вихідного файлу (Lab2_output.txt)

Виконано 2000 об'єктів за 24 ms

Реалізовано асинхронний thread-safe generic CRUD-сервіс з пагінацією та IEnumerable<T>.

Примітиви синхронізації: lock, SemaphoreSlim, AutoResetEvent (producer/consumer).

AutoResetEvent producer/consumer: Produced: 500

LINQ-статистика: Min/Max/Average/Count/Where/Select/Aggregate/OrderBy.

Модульні xUnit-тести для ICrudServiceAsync<T> пройдено (див. docs/Lab2_test.txt).